

# 數 A4-2 矩陣

普通高中數學（數學 A・第四冊）・學生講義

本章的主角是**矩陣 (matrix)**——一組數整齊排成的長方形表格。它的價值在於：能把「很多個線性關係」打包成單一物件來運算。我們從最古老的需求切入：解**二元一次方程組**。把係數抽出來排成**方陣 (square matrix)**，用**行列式 (determinant)** 判斷解是唯一、無窮多組、還是無解，並用**克拉瑪公式 (Cramer's rule)** 一次算出答案。

接著把矩陣本身當主角，學它的加減、係數積與相乘——其中乘法**不能交換**，是本章最大的觀念地雷。再學 2 階矩陣的「除法」——**反方陣 (inverse matrix)**，並看清它在「行列式為 0」時為何不存在。最後把矩陣真正的威力亮出來：一個 2 階方陣就是平面上的一個**線性變換 (linear transformation)**，旋轉、鏡射、伸縮都能寫成「乘一個矩陣」，而**轉移方陣 (transition matrix)** 還能描述狀態隨時間的演化。

矩陣是大學線性代數、計算機圖學、機器學習、馬可夫鏈的共同地基；本章的二階行列式直接承接「平面向量」裡「行列式＝面積、行列式為 0＝平行」的結果。

本章主線：

線性方程組與行列式 → 矩陣的加減、係數積與相乘 → 反方陣 → 線性變換與轉移方陣

## 2-1 線性方程組與矩陣

### A. 從消去法到「把係數抽出來」

解二元一次方程組是國中就會的事。看這一組：

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

我們其實只是在對六個數字 2, 3, 8, 1, -1, -1 做運算， $x$ 、 $y$  只是「位置的標記」。既然如此，何不把**係數**單獨抽出來，整齊排成一個表格？

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\text{係數方陣 } A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

這就是把方程組寫成  $A\vec{x} = \vec{b}$  的**矩陣形式**。其中由係數排成的  $2 \times 2$  表格叫**係數方陣 (coefficient matrix)**。

要讓這個寫法成立，須先定義「方陣怎麼乘上一個向量」：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}.$$

這個結果還可以讀成「**行向量的線性組合**」：

$$A\vec{x} = x \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix},$$

也就是把第一行  $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$  乘  $x$ 、第二行  $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$  乘  $y$ ，再相加。這個「線性組合」的觀點，是後面理解的三種情況的鑰匙。

## B. 行列式與克拉瑪公式

要「一步」算出答案，需要一個由係數決定的關鍵數字——**行列式**。它和平面向量裡的二階行列式是同一個東西。

**二階行列式**：方陣  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  的行列式記為  $\det A$  或  $|A|$ ，定義為

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

規則是**主對角線乘積減副對角線乘積**（左上  $\times$  右下  $-$  右上  $\times$  左下）。

對一般的方程組  $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ ，用消去法把  $x$ 、 $y$  各自解出來，會得到一組對稱又好記的公式：

**克拉瑪公式 (Cramer's rule)**：設係數行列式  $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。當  $\Delta \neq 0$  時，方程組有唯一解：

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}$$

口訣：求  $x$  就把第一行（ $x$  的係數）換成常數行  $\begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$ ，再除以  $\Delta$ ；求  $y$  就把第二行換成常數行。

### 克拉瑪公式為什麼長這樣？分母為何偏偏是行列式？

這條公式不是規定，而是消去法的必然結果。把  $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$  解  $x$ ：第一式  $\times d$ 、第二式  $\times b$  相減以消去  $y$ ，得

$$(ad - bc)x = ed - bf \implies x = \frac{ed - bf}{ad - bc} = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}.$$

分母自然冒出  $ad - bc = \Delta$ ，分子正是「把  $x$  那一行換成常數行」的行列式； $y$  同理。這也立刻解釋了「 $\Delta = 0$  為何失效」——分母為 0，除不下去。

## C. 解的三種情況：唯一解、無窮多組、無解

兩條二元一次方程，幾何上就是平面上**兩條直線**。兩條直線的關係只有三種，這恰好對應方程組解的三種情況。

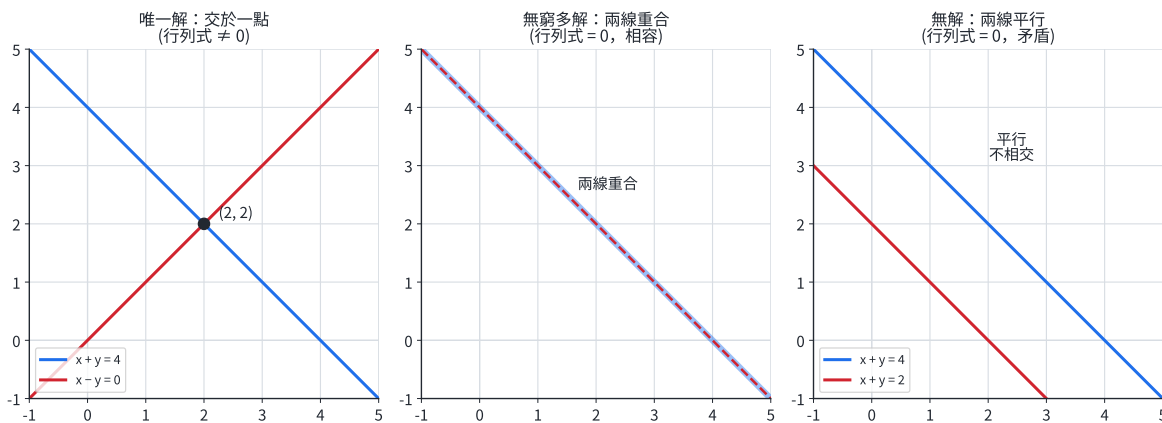


圖 2-1：方程組解的三種情況。左——兩線交於一點 ( $\Delta \neq 0$ ，唯一解)；中——兩線重合 ( $\Delta = 0$  且兩式成比例，無窮多組解)；右——兩線平行 ( $\Delta = 0$  但常數項矛盾，無解)。

用行列式判斷解的型態：對  $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ ，設係數行列式  $\Delta = ad - bc$ ：

- $\Delta \neq 0$ （兩線斜率不同，交於一點）：恰有唯一解，由克拉瑪公式給出。
- $\Delta = 0$ （兩線斜率相同，平行或重合）：克拉瑪公式失效（不能除以 0），須進一步看常數項：
  - 兩式成同一比例（含常數項） $\Rightarrow$  兩線重合  $\Rightarrow$  無窮多組解。
  - 係數成比例但常數項不成同一比例（矛盾） $\Rightarrow$  兩線平行不相交  $\Rightarrow$  無解。

一句話： $\Delta \neq 0 \Rightarrow$  唯一解； $\Delta = 0 \Rightarrow$  無窮多組解或無解。

注意：「 $\Delta = 0$ 」並不等於「無解」。 $\Delta = 0$  只代表「不是唯一解」，接下來可能是無窮多組（重合），也可能是無解（平行），必須再看常數項才能斷定，這是最常見的陷阱。此外，克拉瑪公式**只能**用在  $\Delta \neq 0$ ； $\Delta = 0$  時  $x = \Delta_x / \Delta$  變成「除以 0」，沒有意義，這時要改用觀察或消去法討論。

## D. 三元一次聯立：高斯消去法

三元一次方程組（三個未知數  $x, y, z$ ）也能寫成矩陣形式  $A\vec{x} = \vec{b}$ ，其中  $A$  是  $3 \times 3$  方陣。三階的克拉瑪公式存在但計算繁瑣，實務上多用高斯消去法（Gaussian elimination）：用「某式乘一個數加到另一式」把未知數一個一個消掉，化成「階梯形」後由下往上回代。

它的精神是「有系統地一次消掉一個未知數」，比隨意加減不易出錯。三元的解同樣有唯一解／無窮多組／無解三種情況：消到最後若出現「 $0 = 0$ 」是無窮多組（少一條獨立方程），出現「 $0 = \text{非零數}$ 」就是無解。電腦求解大型線性方程組用的正是這套消去法的程式化版本。

## 2-2 矩陣的運算

### A. 矩陣是什麼：把資料排成表格

跳出方程組，矩陣本身就是一個有用的物件——一張資料表。

**矩陣 (matrix)**：把  $m \times n$  個數排成  $m$  列（橫，row）、 $n$  行（直，column）的矩形陣列，稱為一個  $m \times n$  矩陣，記為  $A = [a_{ij}]$ ，其中  $a_{ij}$  是第  $i$  列、第  $j$  行的元素 (entry)。

- 列數等於行數 ( $m = n$ ) 的矩陣稱為  $n$  階**方陣** (square matrix)。
- 只有一行的矩陣  $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$  就是**行向量**；只有一列的  $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$  是**列向量**。

例如某店三天賣出兩種商品的數量，就能排成一個  $3 \times 2$  矩陣：列代表「日期」、行代表「商品」。把資料這樣排好，下面的加法、係數積就有了現實意義（兩天合計、整體打折）。

## B. 加減與係數積

兩矩陣**形狀（列數、行數）相同**時才能比較與相加。設  $A = [a_{ij}]$ 、 $B = [b_{ij}]$  同形， $k$  為實數：

- **相等**： $A = B \iff$  每個對應位置  $a_{ij} = b_{ij}$ 。
- **加減**（對應位置相加減）： $A \pm B = [a_{ij} \pm b_{ij}]$ 。
- **係數積**（每個元素都乘  $k$ ）： $kA = [k a_{ij}]$ 。
- **零矩陣** (zero matrix)  $O$ ：所有元素都是 0 的矩陣，是矩陣加法的「0」，滿足  $A + O = A$ 。

形狀不同的矩陣**不能相加**。加減與係數積都是「逐元素」進行，跟向量一模一樣，沒有什麼陷阱。真正的重頭戲是乘法。

## C. 矩陣相乘：列乘行

矩陣乘法**不是**逐元素相乘——那樣定義毫無用處。它真正的設計目的，是讓「**先做變換  $B$ 、再做變換  $A$** 」這個合成，恰好等於「**乘上矩陣  $AB$** 」。所以乘法定義成「**左矩陣的列去配右矩陣的行**，對應相乘再相加」。

**矩陣相乘**：設  $A$  是  $m \times n$ 、 $B$  是  $n \times p$  矩陣（**左矩陣的行數 = 右矩陣的列數**才能相乘），則乘積  $AB$  是  $m \times p$  矩陣，其第  $i$  列、第  $j$  行的元素為「 $A$  的第  $i$  列與  $B$  的第  $j$  行對應相乘後相加」：

$$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}.$$

以  $2 \times 2$  為例：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ap + br & aq + bs \\ cp + dr & cq + ds \end{bmatrix}$$

### 為什麼定義成「列乘行」？又為什麼不能交換？

把矩陣  $A$  想成「吃一個向量、吐一個向量」的機器。若要「先用  $B$  變換，再用  $A$  變換」，把  $\vec{u} = B\vec{x}$  的結果代進  $A$ ，一路展開後會發現新機器的係數，恰好是「 $A$  的某一列、與  $B$  的某一行對應相乘再相加」，也就是

$$A(B\vec{x}) = (AB)\vec{x}, \quad (AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}.$$

所以「列乘行」不是憑空規定，而是**唯一能讓「機器接機器」對應「矩陣乘矩陣」的定義**。若改成逐元素相乘，這個合成性質就會壞掉，矩陣也就失去存在的意義。

至於**為什麼不能交換**：既然  $AB$  代表「先  $B$  後  $A$ 」、 $BA$  代表「先  $A$  後  $B$ 」，問題就變成

「做事的先後順序會影響結果嗎」。當然會——「先照鏡子、再轉  $90^\circ$ 」和「先轉  $90^\circ$ 、再照鏡子」方位完全不同；「先穿襪再穿鞋」和「先穿鞋再穿襪」更是天差地別。順序會影響結果，所以  $AB \neq BA$  是常態，不是例外。

**注意（本章最重要）：**矩陣乘法的這些性質和實數很不一樣，整理式子時必須處處小心：

- **乘法不可交換：**一般而言  $AB \neq BA$ ，甚至可能一個算得出來、另一個形狀根本不合。所有「移項、把矩陣搬到另一邊」的動作都不准隨意進行。
- **不可逆推：** $AB = AC$  不能消去  $A$  推出  $B = C$ （除非  $A$  可逆）； $AB = O$ （零矩陣）也不代表  $A = O$  或  $B = O$ ——兩個非零矩陣相乘可以是零矩陣。
- **平方公式失效：** $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ ，不能併成  $A^2 + 2AB + B^2$ （因為  $AB \neq BA$ ）。

## D. 單位方陣

實數裡的 1 滿足「乘任何數都不變」。矩陣裡也有這樣的角色——**單位方陣**。

**單位方陣 (identity matrix)：**主對角線全為 1、其餘為 0 的方陣，2 階的記為

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

它是矩陣乘法的「1」：對任意同階方陣  $A$ ，

$$AI = IA = A$$

$I$  是少數和任何方陣都可交換的矩陣。對應地，元素全為 0 的**零矩陣**  $O$  像實數的 0，但要記得它比較危險： $AB = O$  不代表  $A$  或  $B$  是  $O$ 。

## 2-3 反方陣

### A. 矩陣的「除法」

實數裡， $a \neq 0$  才有倒數  $a^{-1}$ ，滿足  $a \cdot a^{-1} = 1$ 。矩陣世界裡對應的角色是**反方陣**：給定方陣  $A$ ，找一個  $A^{-1}$  使得「乘起來變成單位方陣  $I$ 」。一旦有了  $A^{-1}$ ，解  $A\vec{x} = \vec{b}$  就像解  $ax = b$  一樣，左乘  $A^{-1}$  得  $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ 。

**反方陣 (inverse matrix)：**設  $A$  是  $n$  階方陣。若存在同階方陣  $A^{-1}$  使得

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

則稱  $A$  **可逆 (invertible)**， $A^{-1}$  為  $A$  的反方陣。不存在這樣的矩陣時，稱  $A$  **不可逆 (奇異, singular)**。

### B. 2 階反方陣公式與可逆條件

對 2 階方陣，反方陣有一條極好記的公式，而它能不能用，完全由**行列式**把關。

**2 階反方陣公式：**設  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ， $\det A = ad - bc$ 。

- 當  $\det A \neq 0$  時， $A$  可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

口訣：「主對角線對調、副對角線變號，再除以行列式」（ $a \leftrightarrow d$  互換， $b$ 、 $c$  加負號）。

- 當  $\det A = 0$  時， $A$  不可逆（沒有反方陣）。因為公式裡要除以  $ad-bc=0$ ，無法進行。

### 延伸閱讀 | 行列式為 0 到底代表什麼？一條主線串起四件事

$\det A = 0$  在本章反覆出現：克拉瑪公式失效、反方陣消失、解不唯一。它們其實是同一件事。

**幾何意義——把平面壓扁。**以方陣兩行  $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$  為鄰邊的平行四邊形，面積  $= |ad-bc| = |\det A|$ 。把  $A$  看成線性變換，它把單位方格（面積 1）變成這個平行四邊形，所以  $|\det A|$  就是「變換後單位面積的放大率」。於是  $\det A = 0$  表示變換把整個平面壓扁成一條線（或一個點），面積放大率變成 0，兩行向量共線（成比例）。

**為什麼壓扁就不可逆。**反方陣的任務是「把變換還原」。但若  $A$  已把整個平面壓成一條線，就有一大堆原本不同的點被擠到同一位置，資訊遺失了，無法還原（你無法從影子反推出立體形狀）。所以

$$\det A = 0 \iff \text{變換壓扁、不可逆、沒有 } A^{-1}.$$

**為什麼解不唯一。**解  $A\vec{x} = \vec{b}$  就是問「哪個  $\vec{x}$  被送到  $\vec{b}$ 」。  $\det A \neq 0$  時變換可逆，每個  $\vec{b}$  恰有唯一來源； $\det A = 0$  時平面被壓成一條線  $L$ ：若  $\vec{b}$  落在  $L$  上，有一整排  $\vec{x}$  都被送到它（無窮多組解，兩線重合）；若  $\vec{b}$  不在  $L$  上，沒有任何  $\vec{x}$  能到達它（無解，兩線平行）。

**一句話總結：**行列式為 0  $\iff$  兩行成比例  $\iff$  變換把平面壓扁、面積為 0  $\iff$  不可逆、解不唯一。這是本章最有「結構感」的一刻。

## C. 用反方陣解方程組

若  $A$  可逆 ( $\det A \neq 0$ )，方程組  $A\vec{x} = \vec{b}$  兩邊左乘  $A^{-1}$ ：

$$A^{-1}A\vec{x} = A^{-1}\vec{b} \Rightarrow I\vec{x} = A^{-1}\vec{b} \Rightarrow \boxed{\vec{x} = A^{-1}\vec{b}}$$

這與克拉瑪公式給出同一個唯一解，只是換個工具。注意一定左乘：因為乘法不可交換，右乘  $\vec{b}A^{-1}$  根本不合形狀。

注意：

- 反方陣公式只對 2 階這麼簡單； $\det A = 0$  時公式不能硬套（會除以 0），要直接判「不可逆」。
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ，順序要反過來（像穿脫衣服：先穿的後脫）。寫成  $A^{-1}B^{-1}$  是錯的。
- 「不可逆」不代表「方程組無解」。  $\det A = 0$  時方程組是無窮多組解或無解——只是少了反方陣這個工具，要回到 2-1 的三情況討論。

## 2-4 矩陣的應用：線性變換與轉移方陣

### A. 平面上的線性變換

矩陣最深刻的身分，是一個平面上的變換：把每個點  $(x, y)$  送到新位置  $(x', y')$ 。一個 2 階方陣  $A$  作用在位置向量上， $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ，就把整個平面「重新排布」。

**線性變換 (linear transformation)**：由 2 階方陣  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  定義的映射  $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ，稱為平面上的線性變換。它的關鍵性質：把原點固定、把直線仍變成直線、把方格仍變成（平行的）方格。

看穿一個變換矩陣的訣竅： $A$  的第一行就是  $(1, 0)$  變到哪、第二行就是  $(0, 1)$  變到哪。把兩個基底的去處填進兩行，就得到整個變換矩陣。

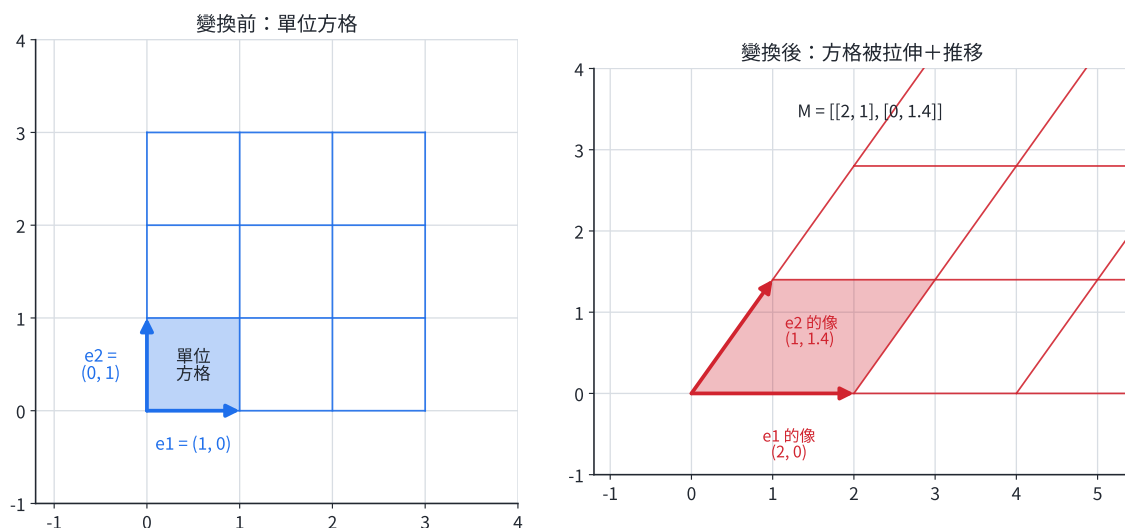


圖 2-2：線性變換把單位方格（兩基底  $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ ）送到一個平行四邊形。矩陣的第一行是  $(1, 0)$  的像、第二行是  $(0, 1)$  的像；平行四邊形面積即  $|\det A|$ 。

### B. 旋轉、鏡射、伸縮、推移

四種最常見的變換，各有標準矩陣。

- **旋轉 (rotation)** 繞原點逆時針轉  $\theta$ ：

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

- **鏡射 (reflection)** 對  $x$  軸、 $y$  軸、直線  $y = x$ 、直線  $y = -x$ ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ (對 } x \text{ 軸), } \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ (對 } y \text{ 軸),}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ (對 } y = x \text{), } \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ (對 } y = -x \text{)}$$

其中對  $y = x$  鏡射是把坐標對調  $(x, y) \mapsto (y, x)$ 、對  $y = -x$  鏡射是對調再變號  $(x, y) \mapsto (-y, -x)$ 。

- **伸縮 (scaling)** 沿  $x$  方向放大  $k$  倍、 $y$  方向放大  $\ell$  倍： $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & \ell \end{bmatrix}$ 。
- **推移 (shear)** 沿  $x$  方向錯切： $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  (把方格推成平行四邊形)。

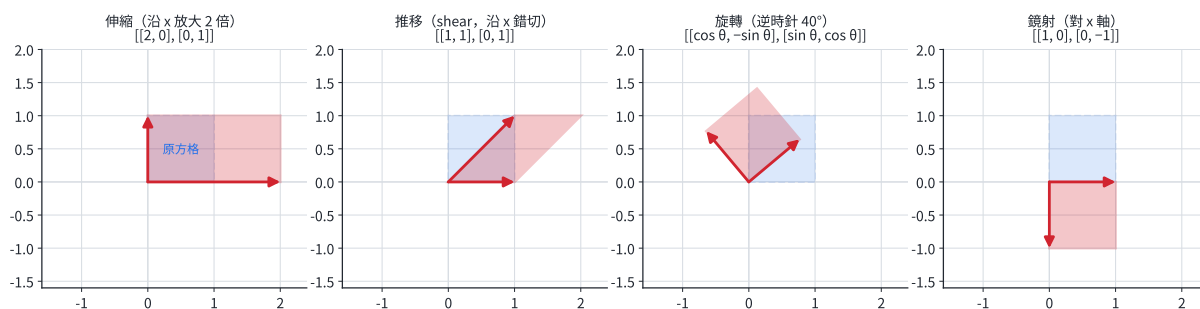


圖 2-3：四種標準變換對同一個單位方格（虛線藍）的作用對比。伸縮把方格沿坐標軸拉長；推移 (shear) 把方格推成平行四邊形；旋轉整體轉一個角度；鏡射把方格翻到  $x$  軸另一側。紅色箭頭為兩基底  $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$  的像，即矩陣的兩行。

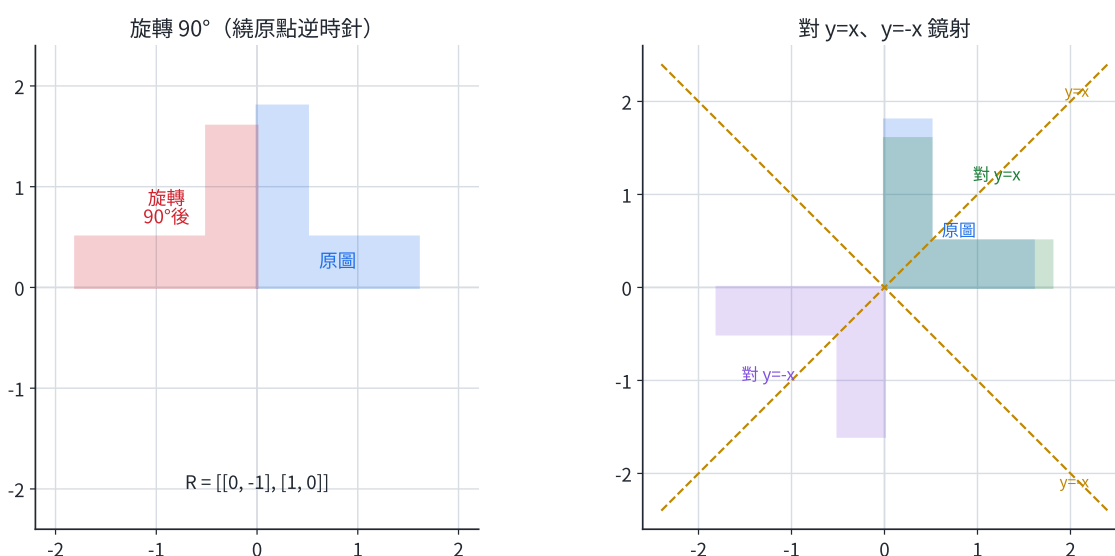


圖 2-4：旋轉（繞原點逆時針轉  $\theta$ ，左）與兩條對角線鏡射（對  $y = x$ 、對  $y = -x$ ，右）。旋轉的  $\det = 1$ 、鏡射的  $\det = -1$ （負號代表把定向翻面），兩者都不改變面積。

### 延伸閱讀 | 旋轉、鏡射憑什麼能寫成矩陣？那些 $\cos \theta$ 、 $\sin \theta$ 哪來的

**關鍵事實：**線性變換被「兩個基底的去向」完全決定。平面上任何向量都能寫成

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x \vec{e}_1 + y \vec{e}_2.$$

旋轉、鏡射這類變換保持線性組合，於是只要知道  $\vec{e}_1 = (1, 0)$ 、 $\vec{e}_2 = (0, 1)$  各自被送到哪，整個變換就定了：把「 $\vec{e}_1$  的像」放第一行、「 $\vec{e}_2$  的像」放第二行即可。

**推出旋轉矩陣。**把「繞原點逆時針轉  $\theta$ 」套上去： $\vec{e}_1 = (1, 0)$  在單位圓上從  $0^\circ$  轉到  $\theta$ ，落在



$(\cos \theta, \sin \theta)$ ； $\vec{e}_2 = (0, 1)$  從  $90^\circ$  轉到  $90^\circ + \theta$ ，落在  $(-\sin \theta, \cos \theta)$ 。把兩個像填進兩行，正好得到

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

那些三角函數不是憑空出現的，它們就是**兩個基底轉動後的坐標**，是單位圓的定義直接搬過來的。鏡射用完全相同的方法：對  $y = x$  鏡射， $\vec{e}_1 = (1, 0) \mapsto (0, 1)$ 、 $\vec{e}_2 = (0, 1) \mapsto (1, 0)$ ，得  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ；對  $y = -x$  鏡射， $\vec{e}_1 \mapsto (0, -1)$ 、 $\vec{e}_2 \mapsto (-1, 0)$ ，得  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

**為什麼只看兩個基底就夠？**因為這些變換保持線性組合（原點固定、直線仍是直線）。**平移就不行**——平移會把原點移走，不是線性變換，無法只用  $2 \times 2$  矩陣表示（大學會用「齊次坐標」處理）。

**合成 = 矩陣相乘**。把「先做變換  $S$ 、再做變換  $R$ 」合成起來，等於乘上矩陣  $RS$ ——**後做的寫在左邊**。因為作用在向量上是  $R(S\vec{x}) = (RS)\vec{x}$ 。順序寫反，因乘法不可交換，答案通常會錯。也別把旋轉矩陣的負號位置記錯：逆時針是右上角為負；順時針把  $\theta$  換成  $-\theta$ ，負號跑到左下。

### C. 二階轉移方陣

矩陣還能描述「狀態隨時間怎麼變」。設一個系統在每一步都按固定機率在幾個狀態間轉移，把這些機率排成一個方陣，就是**轉移方陣**。

**轉移方陣 (transition matrix)**：設系統有兩個狀態，第  $n$  步的分布寫成行向量  $\vec{v}_n = \begin{bmatrix} p_n \\ q_n \end{bmatrix}$  ( $p_n + q_n = 1$ )。若每一步的轉移機率固定，排成方陣  $P$ ，則

$$\vec{v}_{n+1} = P \vec{v}_n \Rightarrow \vec{v}_n = P^n \vec{v}_0$$

$P$  的每一行是「從某狀態出發、轉到各狀態的機率」，每行的元素相加為 1。

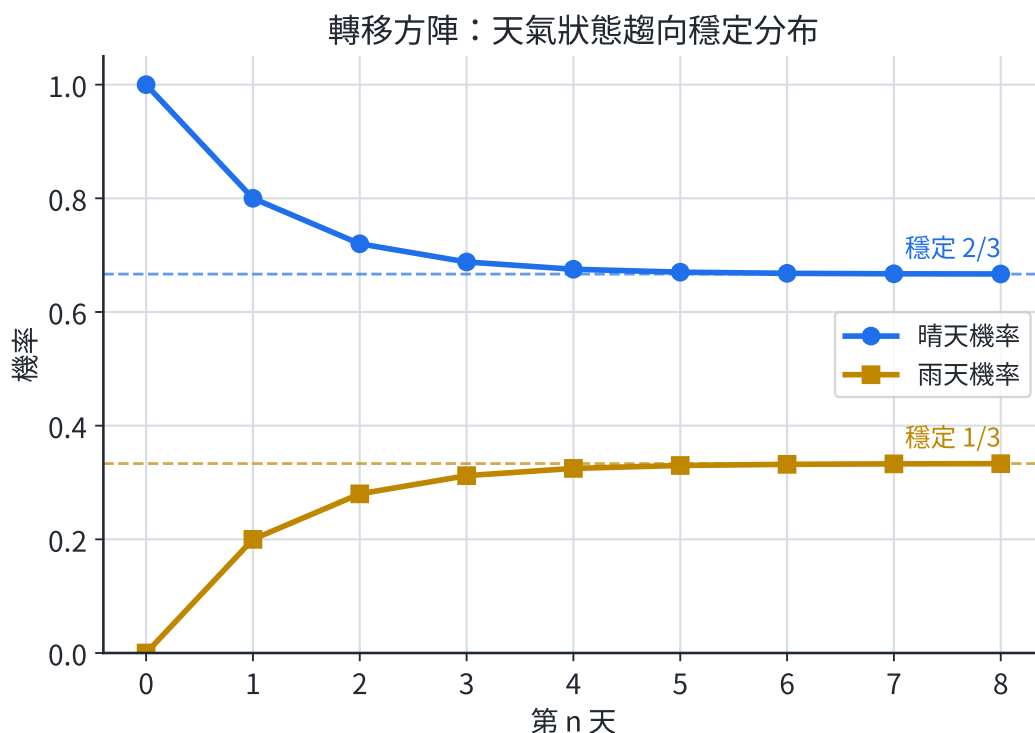


圖 2-5：二階轉移方陣的演化。反覆作用  $\vec{v}_n = P^n \vec{v}_0$ ，分布逐步收斂到一個固定的穩定分布  $\vec{v}_*$ ，且與起點無關。

### 延伸閱讀 | 轉移方陣在算什麼？為什麼一直乘下去會「趨向穩定」

它在記錄「機率的流動」。P 的每個元素是「從某狀態流向某狀態的機率」。算  $\vec{v}_{n+1} = P\vec{v}_n$  時，新的「晴」比例 = (原本是晴、且留下的) + (原本是雨、卻轉成晴的)，這正是矩陣乘法那一列在做的「對應相乘再相加」。所以  $P\vec{v}_n$  就是把這一步的機率流動算完一次；乘  $n$  次即走  $n$  步後的分布。P 的每個元素其實就是條件機率  $P(\text{明天某狀態} | \text{今天某狀態})$ ，每一行加起來為 1 (明天總得是某個狀態)。

**穩定分布**。「穩定分布」 $\vec{v}_*$  是一個特別的分布，它走一步後自己回到自己：

$$P\vec{v}_* = \vec{v}_*,$$

即「流入某狀態的機率」恰好等於「流出的機率」，達成動態平衡，分布從此不再變。例如

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}, \text{ 設 } \vec{v}_* = \begin{bmatrix} p \\ 1-p \end{bmatrix}, \text{ 由「晴」那一列 } 0.8p + 0.4(1-p) = p \text{ 解得 } p = \frac{2}{3}, \text{ 故 } \vec{v}_* = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}.$$

**為什麼會收斂、且與起點無關**。直觀地說，只要從任何狀態走幾步都有機會到達任何狀態 (沒有「卡死」的角落)，每一步的轉移都在把不同起點的差異「抹平」一點點，差異以固定比率縮小，久了就趨於同一個平衡分布。

**適用範圍 (注意)**：不是每個轉移方陣都收斂到唯一穩定分布。若狀態會卡死 (吸收態)，或系統嚴格地來回硬切換 (週期性)，就不會趨於單一穩定值。此外，穩定的是**比例**，不是「每個個體都不動」——天氣仍天天在晴雨間切換，只是長期看晴佔 2/3、雨佔 1/3 的比例固定下來。嚴格的條件與證明 (正則馬可夫鏈、特徵值) 屬大學內容。

## 本章重點整理

### 一頁複習 (公式與關鍵結論)

- 方陣乘向量： $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$  (行向量的線性組合)。
- 行列式： $\det A = ad - bc$ 。克拉瑪公式 ( $\Delta \neq 0$ )： $x = \Delta_x / \Delta$ 、 $y = \Delta_y / \Delta$  (把對應的行換成常數行)。
- 解的三情況： $\Delta \neq 0$  唯一解 (交一點)； $\Delta = 0$  且兩式成比例  $\rightarrow$  無窮多組 (重合)； $\Delta = 0$  但常數項矛盾  $\rightarrow$  無解 (平行)。
- 矩陣運算：加減、係數積逐元素；相乘列乘行， $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ ；乘法不可交換  $AB \neq BA$ ；單位方陣  $I$  滿足  $AI = IA = A$ 。
- 反方陣 (2 階)： $\det A \neq 0$  時  $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ； $\det A = 0$  不可逆。用反方陣解： $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$  (左乘)； $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。

- **線性變換**： $A$  兩行 = 兩基底  $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$  的像。旋轉  $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 、鏡射、伸縮、推移；合成 = 矩陣相乘（後做的在左）。
- **轉移方陣**： $\vec{v}_n = P^n \vec{v}_0$ ，每行機率和為 1，良好情形下反覆作用趨向唯一穩定分布  $\vec{v}_*$  ( $P\vec{v}_* = \vec{v}_*$ )。
- **一條主線**：行列式為 0  $\iff$  兩行成比例  $\iff$  變換把平面壓扁、面積為 0  $\iff$  不可逆、解不唯一。